

Módulo 1 - Integrales y métodos de integración

Guía : Semana 3

Resuelva las siguientes integrales, aplicando para ello la integración por partes:

1. $\int x e^x dx$

2. $\int x^2 e^{3x} dx$

3. $\int x e^{-3x} dx$

4. $\int \ln(x) dx$

5. $\int x \operatorname{sen}(3x) dx$

6. $\int x \sec^2(x) dx$

7. $\int x \arctan(x) dx$

8. $\int e^x \cos(x) dx$

9. $\int (x^2 - 3x + 5) e^x dx$

10. $\int x^5 \ln(x) dx$

11. $\int x^2 \ln(\sqrt[3]{x}) dx$

12. $\int (\ln(x))^2 dx$

13. $\int x 2^x dx$

14. $\int x \cos(5x) dx$

15. $\int e^{2x} \cos(5x) dx$

16. $\int x^2 e^{-2x} dx$

17. $\int (x^2 + 2x) \cos(x) dx$

18. $\int e^{3x} \operatorname{sen}(3x) dx$

19. $\int 2x \operatorname{sen}(2x) dx$

20. $\int \sqrt{x} \ln(x) dx$

21. $\int e^x \cos(x) dx$

22. $\int \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} dx$